FIBONACCI

a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	
0	1	1	2	3	5	8	13	...

1) (classificació d'un nombre)

- Enunciat: Donat un nombre "n", informa si és negatiu, zero o positiu. A més, si és positiu, indica també si és parell o senar. Escriu una funció classifyNumber(n) que retorni una cadena amb la classificació.

2) (assignar temporada segons el mes)

- Enunciat: Donat un número de mes (1-12), mostra la temporada corresponent en l'hemisferi nord: hivern (dic-feb), primavera (mar-mai-gener), estiu (jun-ago), tardor (set- nov). Implementa una funció monthToSeason(month) que retorni la cadena de la temporada. Si el mes no és vàlid, retorna "Mes invàlid".

3) Calcular la suma dels dígits d'un nombre

- Enunciat: Escriu una funció sumaDigiits(n) que, donat un enter n>=0, retorni la suma dels seus dígits. Cal utilitzar un bucle while per processar els dígits.

4) Generar els primers n termes de la successió de Fibonacci

- Enunciat: Escriu una funció fibonacciN(n) que retorni un array amb els primers n termes de la successió de Fibonacci, començant per [0, 1]. Cal fer servir un bucle for. Si n és 0, retorna un array buit; si n és 1, retorna [0].

IES MARIA ENRIQUEZ

1) (classificació d'un nombre)

- Enunciat: Donat un nombre "n", informa si és negatiu, zero o positiu. A més, si és positiu, indica també si és parell o senar. Escriu una funció classifyNumber(n) que retorni una cadena amb la classificació.

```
function classifyNumber(n) {
    if (n<0) {
        return "Negatiu";
    }
    else if (n==0) {
        return "Zero";
    }
    else {
        const par = (n%2==0)? "parell": "senar";
        return "Positiu, "+par;
    }
}
console.log(classifyNumber(-5));
console.log(classifyNumber(10));
```

2) (assignar temporada segons el mes)

- Enunciat: Donat un número de mes (1-12), mostra la temporada corresponent en l'hemisferi nord: hivern (dic-feb), primavera (mar-mai-gener), estiu (jun-ago), tardor (set- nov). Implementa una funció monthToSeason(month) que retorni la cadena de la temporada. Si el mes no és vàlid, retorna "Mes invàlid".

```
function monthToSeason(month) {
    switch (month) {
        case 12:
        case 1:
        case 2:
            return "Hivern";
        case 3:
        case 4:
        case 5:
            return "Primavera";
        case 6:
        case 7:
        case 8:
            return "Estiu";
        case 9:
        case 10:
        case 11:
            return "Tardor";
        default:
            return "Mes invàlid";
    }
}
```

```
console.log(monthToSeason(1));
```

3) Calcular la suma dels dígits d'un nombre

- Enunciat: Escriu una funció sumaDigiits(n) que, donat un enter n>=0, retorni la suma dels seus dígits. Cal utilitzar un bucle while per processar els dígits.

```
function sumaDigits(n){
    if (n<0) n=-n;
    let suma=0;
    while(n>0){
        suma+= n%10;
        n= Math.floor(n/10);
    }
    return suma;
}

console.log(sumaDigit(1258));
```

1258 | 10
8 125

125 | 10
5 12

12 | 10
2 1

1 | 10
1 0

4) Generar els primers n termes de la successió de Fibonacci
- Enunciat: Escriu una funció fibonacciN(n) que retorni un array amb els primers n termes de la successió de Fibonacci, començant per [0, 1]. Cal fer servir un bucle for. Si n és 0, retorna un array buit; si n és 1, retorna [0].

```
function fibonacciN (n) {
    const fib = [0, 1];
    for (let i=2; i<n; i++) {
        fib.push(fib[i-1] + fib[i-2]);
    }
    return fib;
}
console.log(fibonacciN(3));
```